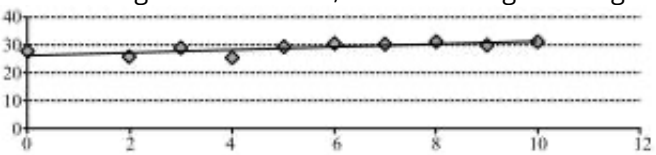
21 Q418641 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2014 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TJ-PA **Prova:** VUNESP - 2014 - TJ-PA - Analista Judiciário - Estatística

Supondo-se que os preços diários de fechamento de uma ação sejam:

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Preço	27,9	26,0	28,8	25,6	29,4	30,7	30,6	31,2	30,1	31,3

Ao exibir o gráfico no EXCEL, obtêm-se a figura a seguir em que consta também a equação da reta e o r^2 :



y = 0,53x + 26,24 r^2 = 0,6039 série 1

— Linear (Série 1)Calculando o valor de $t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$ obteve-se o valor 3,49.

Assinale a alternativa verdadeira.

A Os preços não se alteraram no período.

B A previsão para o 11.º dia por este modelo é de 34,00.

C O valor de t = 3,49 não é suficiente para concluir que existe tendência ao nível de 10% de significância.

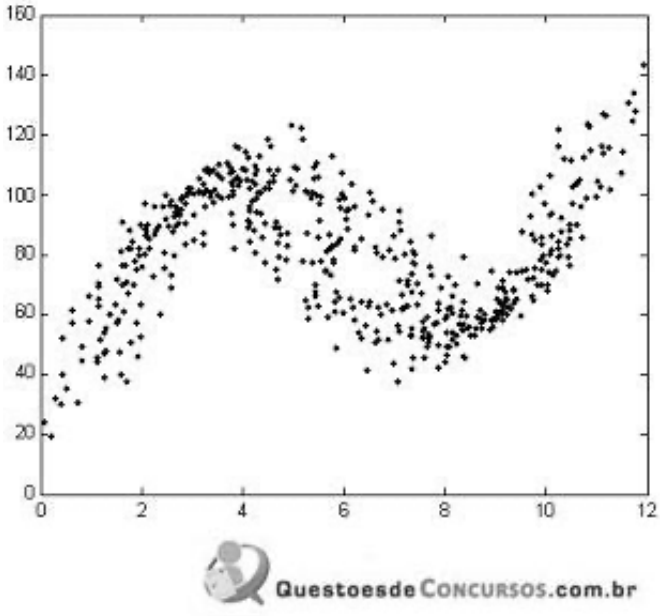
D O valor 0,53 na equação da reta representa a estimativa para o crescimento diário do valor da ação.

E O valor 26,4 é o valor esperado no primeiro dia.

22 Q414480 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2014 **Banca:** FEPESE **Órgão:** Prefeitura de Florianópolis - SC **Prova:** FEPESE - 2014 - Prefeitura de Florianópolis - SC - Auditor Fiscal de Tributos Municipais

Observando como os dados na figura abaixo estão dispersos:



QuestoesdeConcursos.com.br

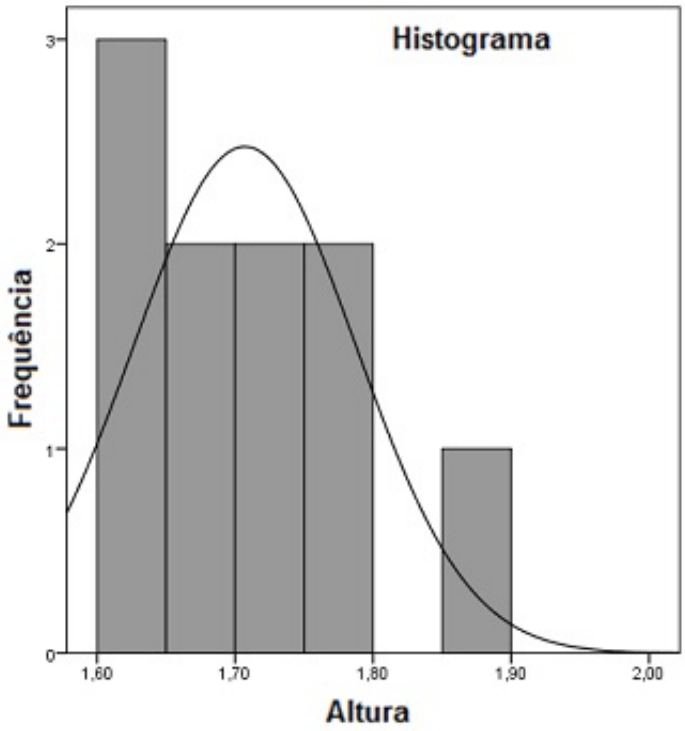
podemos concluir que o modelo de regressão polinomial mais indicado para aproximá-los é:

(A) regressão linear.
(B) regressão cúbica.
(C) regressão quadrática.
(D) regressão exponencial.
(E) regressão logarítmica.

23 Q437876 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2014 **Banca:** CETRO **Órgão:** Prefeitura de São Paulo - SP **Provas:** CETRO - 2014 - Prefeitura de São Paulo - SP - Auditor Fiscal Municipal - Conhecimentos Básicos ...

O setor de saúde de determinado município elencou os adolescentes atendidos por um programa segundo suas alturas, como descrito no gráfico abaixo.



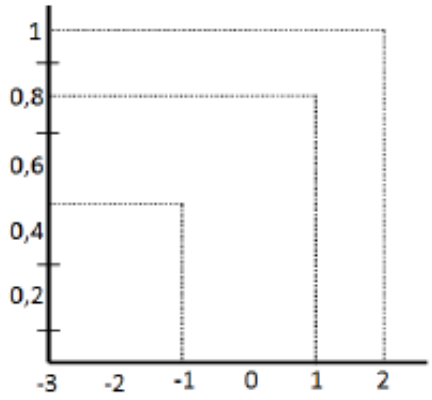
Levando em consideração os dados presentes no gráfico, a frequência relativa à altura de 1,80m é de

(A) 10%.
(B) 8,6%.
(C) 7,5%.
(D) 6,7%.
(E) 5,8%.

24 Q634319 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2013 **Banca:** IADES **Órgão:** SUDAM **Prova:** IADES - 2013 - SUDAM - Estatístico

O gráfico a seguir apresenta a frequência relativa acumulada de uma variável.



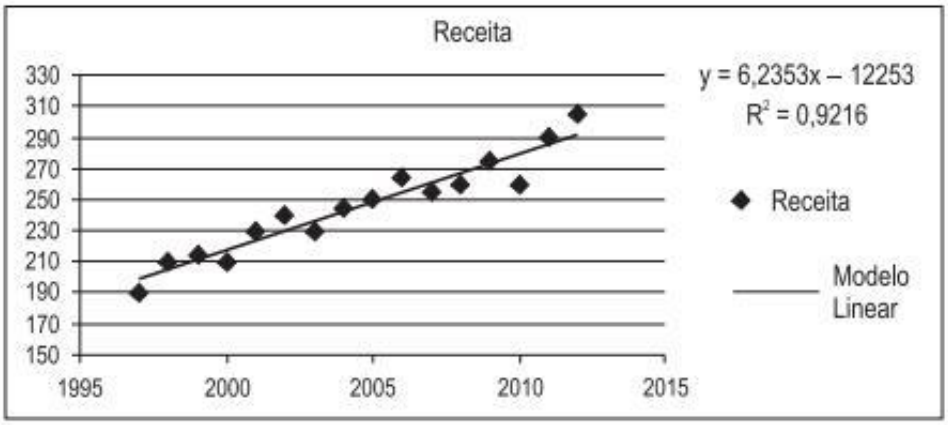
A variância V dessa variável é

Ⓐ 1,56.
Ⓑ 0,21.
Ⓒ 2,18.
Ⓓ 2,35.
Ⓔ 3,14.

25 Q425542 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2013 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** LIQUIGÁS **Prova:** CESGRANRIO - 2013 - LIQUIGÁS - Profissional Júnior - Administração

Sejam a série de receita anual de um produto e seu respectivo modelo linear descritos no Gráfico a seguir.



QuestoesdeConcursos.com.br

Considerando-se esse modelo, qual é a previsão aproximada para a receita no ano de 2013?

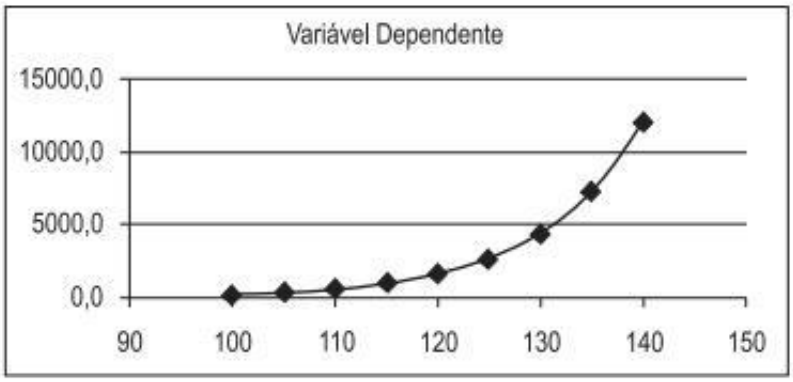
(A) 292,42
(B) 294,57
(C) 298,66
(D) 302,15
(E) 304,90

26 Q425549 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2013 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** LIQUIGÁS **Prova:** CESGRANRIO - 2013 - LIQUIGÁS - Profissional Júnior - Administração

Deseja-se realizar um modelo matemático que expresse a relação entre uma variável dependente (Y) e outra variável explicativa (X) mostradas na Tabela e sua correspondente representação gráfica, a seguir.

Variável Explicativa	Variável Dependente
100	220,26
105	363,17
110	598,75
115	987,17
120	1.627,55
125	2.683,38
130	4.424,14
135	7.294,17
140	12.026,04



Para que se possa utilizar o método de regressão linear simples e modelar a relação $Y = a.e^{b.X}$ entre as variáveis, onde **e** é o número neperiano e **a** e **b** são constantes, deve-se realizar o seguinte tipo de transformação de variáveis:

(A) Aplicar a função exponencial apenas à variável dependente.

(B) Aplicar a função exponencial apenas à variável explicativa.

(C) Aplicar o logaritmo neperiano às variáveis explicativa e dependente.

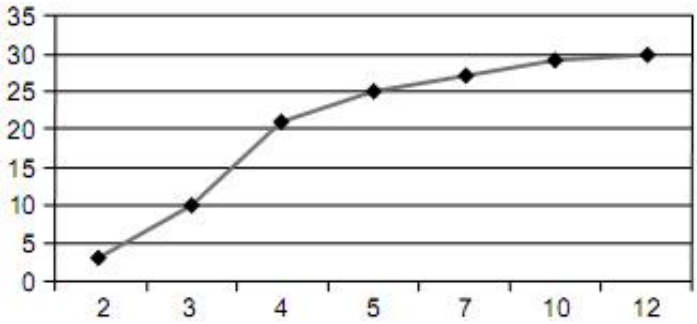
(D) Aplicar o logaritmo neperiano apenas à variável explicativa.

(E) Aplicar o logaritmo neperiano apenas à variável dependente.

27 Q414387 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2013 **Banca:** VUNESP **Órgão:** MPE-ES **Prova:** VUNESP - 2013 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Observe, a seguir, o gráfico de frequência acumulada, construído a partir da distribuição de frequência de um conjunto de dados analisados em uma pesquisa. No eixo horizontal, estão representados os valores x_i dos dados analisados e, no eixo vertical, os valores f_a da frequência acumulada.



Por esse gráfico, é correto afirmar que

(A) foram analisados, ao todo, 35 dados.

(B) a moda do conjunto de dados é 4.

(C) 10 é o valor da frequência absoluta para x_i = 3.

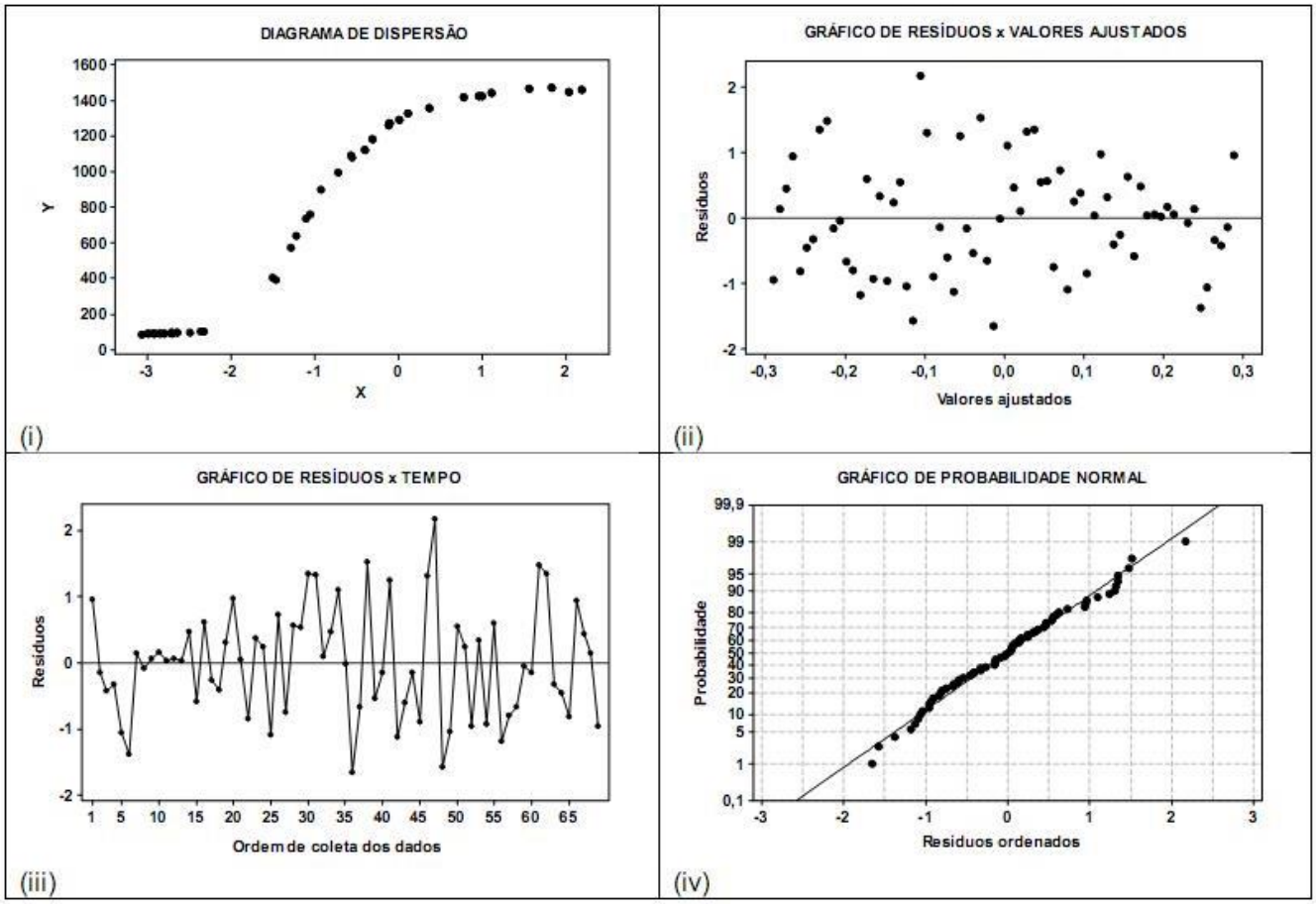
(D) x_i = 2 é o dado de menor frequência absoluta do conjunto.

(E) 12 é o valor da amplitude total do conjunto.

28 Q380652 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2013 **Banca:** FUMARC **Órgão:** PC-MG **Prova:** FUMARC - 2013 - PC-MG - Analista da Polícia Civil - Estatística

No estudo da adequação de um modelo de regressão linear simples, foram obtidos os seguintes gráficos para análise dos resíduos:



Analisando os gráficos, é **CORRETO** afirmar que o modelo ajustado é inadequado porque

Ⓐ o gráfico (i) não satisfaz a suposição de que o relacionamento entre Y e X é linear.

Ⓑ o gráfico (ii) não satisfaz a suposição de que os erros são não correlacionados.

Ⓒ o gráfico (iii) não satisfaz a suposição de que a variância dos erros é constante.

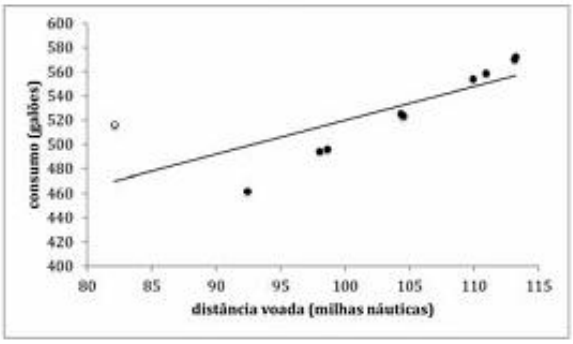
Ⓓ o gráfico (iv) não satisfaz a suposição de que os erros seguem uma distribuição normal.

29 Q279203 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANAC **Prova:** CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 4

Em relação aos modelos de regressão, julgue os itens de **41** a **43.**

O gráfico abaixo mostra o consumo de combustível de aviação (em galões) por milha náutica voada e o ajuste de uma reta a todos os pontos mostrados via regressão linear. Sabendo-se que uma primeira regressão linear foi realizada utilizando-se apenas os pontos com preenchimento e que a inclusão do ponto sem preenchimento levou a um considerável deslocamento dessa reta, então é correto afirmar que esse ponto denomina-se ponto de inflexão.



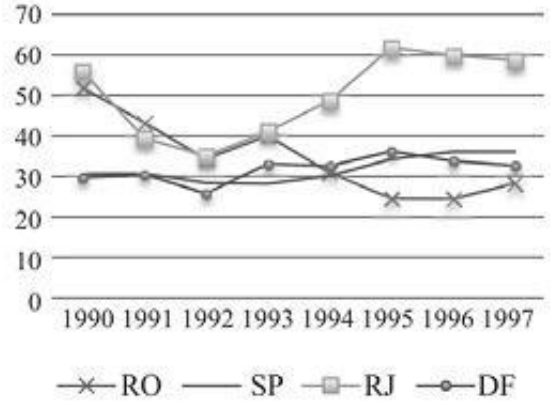
◯ Certo

◯ Errado

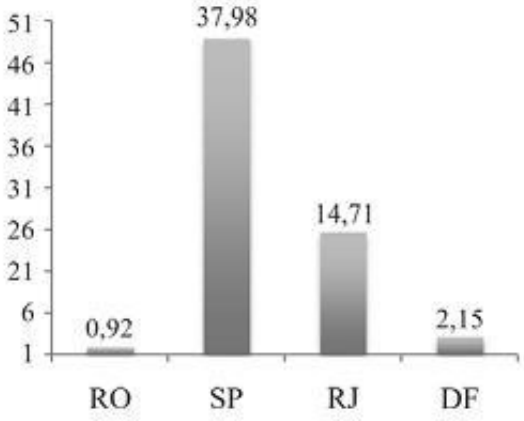
30 Q277062 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-RO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatística

Taxas de homicídio/100 mil hab.



população (milhões de hab.) em 2011



IBGE: Séries estatísticas e históricas

QuestoesdeConcursos.com.br

Os gráficos acima mostram a evolução da taxa relativa de homicídios (por 100 mil habitantes) nos estados de Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal; e as populações residentes nesses estados, em 2001 (em milhões de habitantes). Com base nesses gráficos, assinale a opção correta.

Ⓐ Suponha que, em 1997, as quantidades de homicídios ocorridos no estado de Rondônia e no do Rio de Janeiro tenham sido iguais. Nesse caso, nesse ano, as taxas de homicídios nesses estados foram iguais.

Ⓑ Suponha que as populações nessas unidades da Federação cresceram , de 2001 até 2011, na mesma proporção, e que em 2011 a população de Rondônia atingiu 1 milhão de habitantes. Nesse cenário, é correto afirmar que, em 2011, o estado de São Paulo tinha menos de 40 milhões de habitantes.

Ⓒ Se, em 1997, o Distrito Federal tivesse 10% mais habitantes do que o registrado, e se a taxa de homicídios fosse a mesma, então teriam ocorrido, nesse ano, aproximadamente mais 650 casos de homicídio.

Ⓓ Em 1997, ocorreram mais homicídios no estado de São Paulo que no estado do Rio de Janeiro.

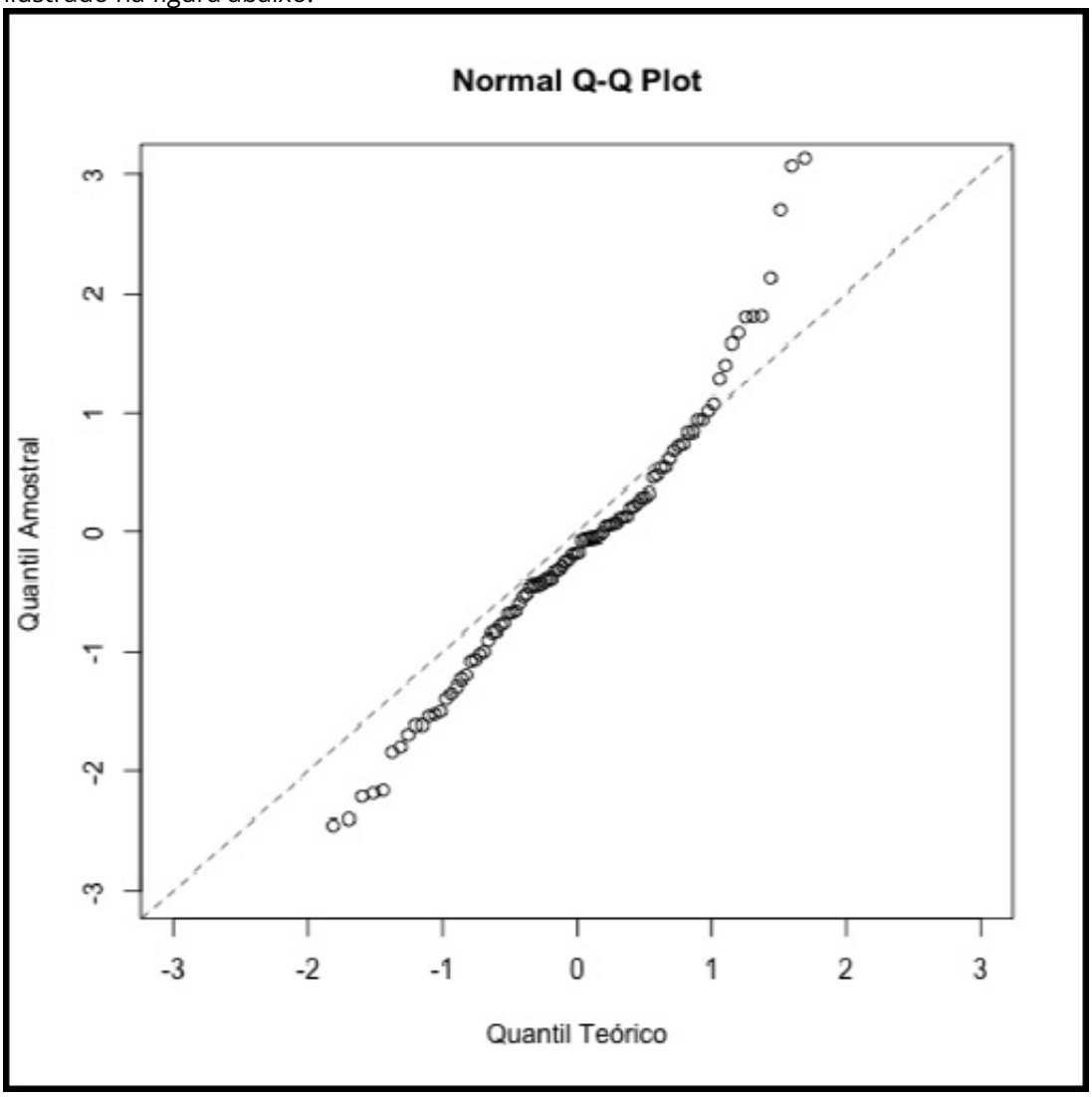
Ⓔ A cada ano, entre 1990 e 1997, a quantidade de homicídios no Distrito Federal foi aproximadamente igual à do estado de São Paulo.

31 Q256658 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

Ainda com relação aos modelos lineares, julgue os itens subsequentes.

Suponha que uma variável resposta *Y* esteja em distribuição simétrica de cauda pesada. Nesse caso, ao se ajustar um modelo de regressão simples, o gráfico normal Q-Q Plot referente a essa variável apresentará padrão semelhante ao ilustrado na figura abaixo.



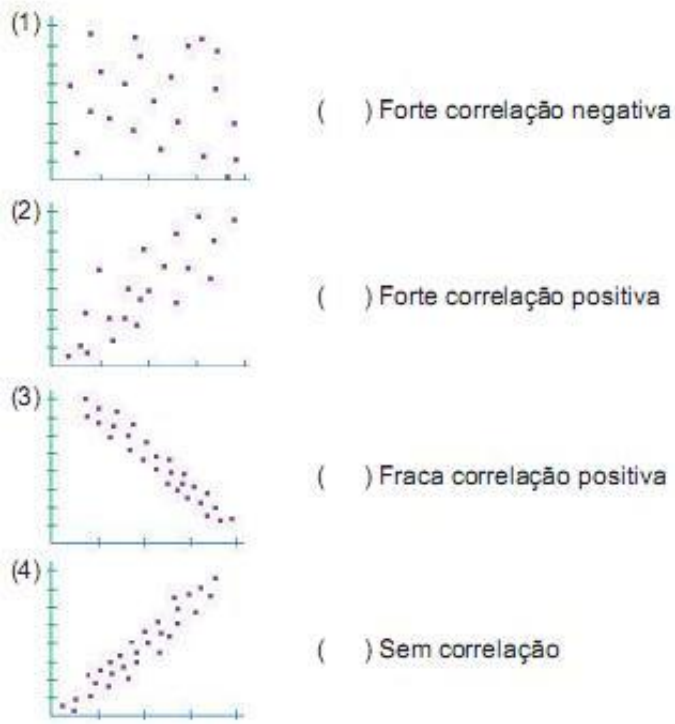
- ◯ Certo
- ◯ Errado

32 Q212958 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2011 **Banca:** FUMARC **Órgão:** PRODEMGE **Prova:** FUMARC - 2011 - PRODEMGE - Analista de Gestão Administrativa

Uma das ferramentas de análise de dados e de solução de problemas é o diagrama de dispersão. Tal ferramenta mede a força de correlação linear entre duas variáveis quantitativas.
Observe os gráfcos de dispersão a seguir e identifque a intensidade da correlação descrita na coluna da direita.

QuestoesdeConcursos.com.br



Assinale a seguir a opção que contém a sequência **CORRETA,** de cima para baixo:

Ⓐ 3, 4, 2, 1.
Ⓑ 4, 3, 1, 2.
Ⓒ 3, 4, 1, 2.
Ⓓ 4, 3, 2, 1.

33 Q112386 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Tecnologia e Inovação

Quem for apanhado pelos já famosos bafômetros com mais de 0,6 grama de álcool por litro de sangue poderá ser preso. A nova Lei nº 11.705/2008 altera o Código de Trânsito Brasileiro e proíbe o consumo de praticamente qualquer quantidade de bebida alcoólica por condutores de veículos. Os motoristas flagrados ao volante com mais de 0,2 grama de álcool por litro de sangue estão sujeitos a pagar multa, perder a carteira de motorista por um ano e ainda ter o carro apreendido.

Até pouco tempo, acreditava-se que havia um nível de álcool no organismo considerado seguro e que, até esse limite, não haveria alterações severas de consciência que impedissem uma pessoa de dirigir. Porém, estudos comprovaram que as pessoas são diferentes entre si e que o tal nível seguro não existe em matéria de álcool. Recentemente, a *Revista Latino-Americana de Enfermagem* publicou um estudo que, a partir de registros do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro, estabelece uma correlação entre os níveis de alcoolemia detectados nas vítimas fatais de acidentes de trânsito, o perfil das vítimas e as características dos acidentes. As tabelas 1 e 2 abaixo apresentam os dados levantados pelo estudo e o gráfico abaixo mostra o processo de absorção e eliminação do álcool quando um indivíduo bebe de uma a quatro latas de cerveja em curto espaço de tempo.

Tabela 1 – Níveis de alcoolemia em vítimas com óbito decorrente de acidente de trânsito (n = 348)

alcoolemia*				alcoolemia***			
realizado		não realizado		acima de 0,6 g/L		abaixo de 0,6 g/L	
n	%	n	%	n	%	n	%
94	27	254	73	50	60,2	33	39,8

*utilizada a técnica de cromatografia gasosa (≥0,1 g/L)

**retirado os não detectados (alcoolemia ≤ 0,0)

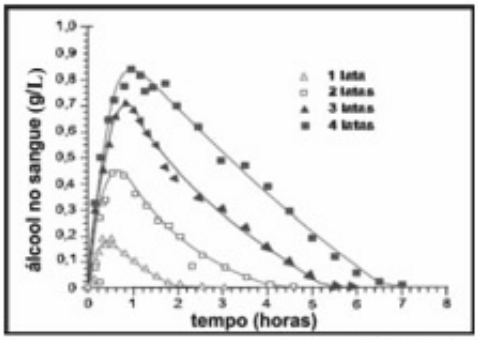
***mínimo - 0,1 g/L; máximo - 3,82 g/L; média - 0,95 g/L

Fonte: Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro (2005).

Tabela 2 – Informações sociodemográficas das vítimas com óbito (n = 83) decorrente de acidente de trânsito e os respectivos níveis de alcoolemia

variáveis	total		alcoolemia <0,6g/L		alcoolemia >0,6g/L		p
	n	%	n	%	n	%	
faixa etária							0,009
10 a 19 anos	8	9,6	4	50	4	50	
20 a 29 anos	21	25,3	7	33,3	14	66,7	
30 a 39 anos	11	13,2	3	27,3	8	72,7	
40 a 49 e mais	13	15,7	2	15,4	11	84,6	
50 a 59 anos	9	10,9	3	33,3	6	66,7	
60 e mais	18	21,7	14	77,8	4	22,2	
ignorado	3	3,61	0	0	3	100	
sexo							0,679
masculino	72	86,7	28	38,9	44	61,1	
feminino	11	13,3	5	45,5	6	54,5	
cor/raça							0,076
branco	41	49,4	21	51,2	20	48,8	
mestiço/mulato	35	42,1	9	25,7	26	74,3	
negro	7	8,5	3	42,9	4	57,1	
estado civil							0,008
solteiro	48	57,9	14	29,2	34	70,8	
casado	20	24	12	60	8	40	
viúvo	6	7,2	5	83,3	1	16,7	
divorciado	4	4,9	2	50	2	50	
ignorado	5	6	0	0	5	100	

Fonte: Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro (2005).



Fonte: National Helath Institute, EUA.

A partir da análise das tabelas e do gráfico, assinale a opção correta.

(A) De acordo com a tabela 2, é correto afirmar que o álcool afeta mais as pessoas mestiças/mulatas do que as brancas.

(B) Depois de sete horas após ter consumido bebidas alcoólicas, um indivíduo apanhado pelo bafômetro não será enquadrado na Lei Seca.

(C) Do ponto de vista estatístico, é correto afirmar que ser do sexo masculino representa maior risco de cometer um acidente de trânsito do que ter mais de 0,6 g/L de álcool no sangue.

(D) Na faixa etária dos 10 aos 19 anos de idade, a ingestão de bebidas não influencia na probabilidade de o indivíduo causar acidente de trânsito.

(E) Para um viúvo, 0,6 g/L é um nível seguro de álcool no sangue.

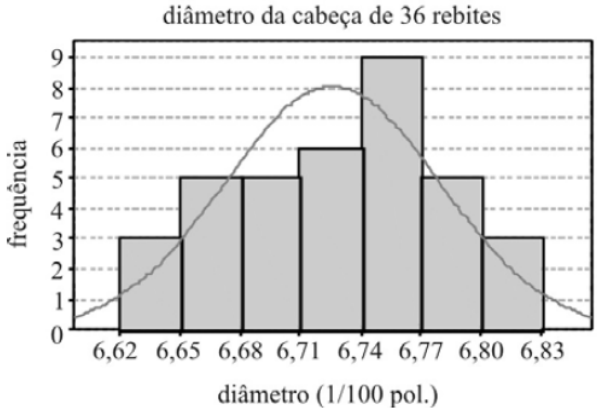
34 Q397136

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) ,
Cálculo de Probabilidades , Principais distribuições de probabilidade ,
Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Técnico - Elétrica

Considere que, no estudo de um processo de fabricação de rebites para uso industrial, tenham sido analisadas 36 peças, tomadas da linha de produção, ao longo de um dia, estando as medidas relacionadas ao diâmetro da cabeça dos rebites sumarizadas nas estatísticas e no gráfico seguintes.

variável	diâmetro
média	6,7261
erro padrão da média	0,0083
desvio padrão	0,05
soma de quadrados	1.628,761
mínimo	6,62
mediana	6,725
máximo	6,82



Considere, ainda, que $\bar{x}$, x_i e n representam, respectivamente, a média amostral, o valor da i-ésima medida e o tamanho da amostra, e que as unidades dos valores apresentados estão de acordo com as unidades utilizadas na obtenção dos valores da tabela e do gráfico.

Acerca do gráfico apresentado no texto, assinale a opção correta.

(A) Na situação descrita no texto, uma forma adequada de se determinar uma aproximação para a média aritmética é calcular a média ponderada dos pontos médios das barras do gráfico, considerando as frequências como pesos.

(B) O nome desse gráfico é ogiva.

(C) Na situação descrita no texto, uma forma adequada de se determinar uma aproximação da média aritmética é calcular o ponto médio da classe central, de modo que, nesse caso, a média seria $\frac{6,71 + 6,74}{2}$.

(D) O gráfico apresentado denomina-se diagrama de caixas, ou *boxplot*.

(E) O gráfico apresenta a probabilidade de ser produzido, no processo industrial referido no texto, rebite cujo diâmetro da cabeça esteja entre 6,62 e 6,83.

35 Q448854 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Tecnologia e Inovação

Quem for apanhado pelos já famosos bafômetros com mais de 0,6 grama de álcool por litro de sangue poderá ser preso. A nova Lei n° 11.705/2008 altera o Código de Trânsito Brasileiro e proíbe o consumo de praticamente qualquer quantidade de bebida alcoólica por condutores de veículos. Os motoristas flagrados ao volante com mais de 0,2 grama de álcool por litro de sangue estão sujeitos a pagar multa, perder a carteira de motorista por um ano e ainda ter o carro apreendido.

Até pouco tempo, acreditava-se que havia um nível de álcool no organismo considerado seguro e que, até esse limite, não haveria alterações severas de consciência que impedissem uma pessoa de dirigir. Porém, estudos comprovaram que as pessoas são diferentes entre si e que o tal nível seguro não existe em matéria de álcool. Recentemente, a *Revista Latino-Americana de Enfermagem* publicou um estudo que, a partir de registros do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro, estabelece uma correlação entre os níveis de alcoolemia detectados nas vítimas fatais de acidentes de trânsito, o perfil das vítimas e as características dos acidentes. As tabelas 1 e 2 abaixo apresentam os dados levantados pelo estudo e o gráfico abaixo mostra o processo de absorção e eliminação do álcool quando um indivíduo bebe de uma a quatro latas de cerveja em curto espaço de tempo.

Tabela 1 – Níveis de alcoolemia em vítimas com óbito decorrente de acidente de trânsito (n = 348)

alcoolemia*				alcoolemia***			
realizado		não realizado		acima de 0,6 g/L		abaixo de 0,6 g/L	
n	%	n	%	n	%	n	%
94	27	254	73	50	60,2	33	39,8

*utilizada a técnica de cromatografia gasosa (≥0,1 g/L)

**retirado os não detectados (alcoolemia ≤ 0,0)

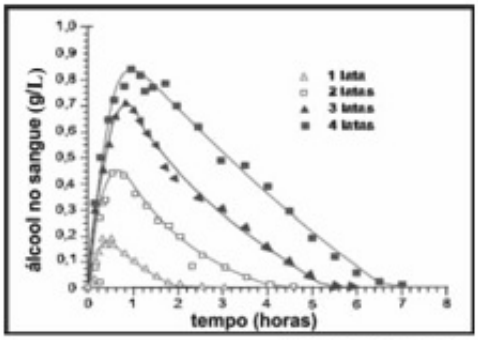
***mínimo = 0,1 g/L; máximo = 3,82 g/L; média = 0,95 g/L

Fonte: Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro (2005).

Tabela 2 – Informações sociodemográficas das vítimas com óbito (n = 83) decorrente de acidente de trânsito e os respectivos níveis de alcoolemia

variáveis	total		alcoolemia				p
			<0,6g/L		>0,6g/L		
	n	%	n	%	n	%	
faixa etária							0,009
10 a 19 anos	8	9,6	4	50	4	50	
20 a 29 anos	21	25,3	7	33,3	14	66,7	
30 a 39 anos	11	13,2	3	27,3	8	72,7	
40 a 49 e mais	13	15,7	2	15,4	11	84,6	
50 a 59 anos	9	10,9	3	33,3	6	66,7	
60 e mais	18	21,7	14	77,8	4	22,2	
ignorado	3	3,61	0	0	3	100	
sexo							0,679
masculino	72	86,7	28	38,9	44	61,1	
feminino	11	13,3	5	45,5	6	54,5	
cor/raça							0,076
branco	41	49,4	21	51,2	20	48,8	
mestiço/mulato	35	42,1	9	25,7	26	74,3	
negro	7	8,5	3	42,9	4	57,1	
estado civil							0,008
solteiro	48	57,9	14	29,2	34	70,8	
casado	20	24	12	60	8	40	
viúvo	6	7,2	5	83,3	1	16,7	
divorciado	4	4,9	2	50	2	50	
ignorado	5	6	0	0	5	100	

Fonte: Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro (2005).



Fonte: National Helath Institute, EUA.

Ainda com base nas tabelas e no gráfico, assinale a opção correta.

Ⓐ Considerando somente os dados da tabela 2, é correto afirmar que a probabilidade de que uma vítima tenha ingerido álcool e seja do sexo masculino é de 61,1%.

Ⓑ Considere que uma pessoa contabilizada na tabela 2 tenha ingerido quatro latas de cerveja antes de seu óbito. Nesse caso, a probabilidade de que ela tenha de 30 a 39 anos de idade é de 16%.

Ⓒ Considere um viúvo, contabilizado na tabela 2, e desconsidere os ignorados. Nesse caso, a probabilidade desse viúvo ter mais de 0,6 g/L de álcool no sangue é de 20%.

Ⓓ Considerando que os ignorados não sejam casados, para uma vítima com óbito decorrente de acidente de trânsito com mais de 0,6 g/L de álcool no sangue, a probabilidade de que ela seja casada é de 16%.

Ⓔ Em relação à presença de álcool no sangue no momento do acidente, as vítimas com 60 anos de idade ou mais apresentavam percentual de 22,2%.

---

36 Q448855 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Tecnologia e Inovação

Com relação às tabelas e o gráfico apresentados, assinale a opção correta.

Ⓐ A frequência de exames de alcoolemia não realizados nas vítimas fatais quando chegaram ao IML é baixa.

Ⓑ Em 60,2% das vítimas, os níveis de alcoolemia eram maiores que 0,6 g/L, ou seja, as vítimas beberam mais de quatro latas de cerveja, o que evidencia o impacto dos níveis do álcool nos motoristas.

Ⓒ Passadas três horas do momento em que tenha consumido duas latas de cerveja, caso um indivíduo seja parado em uma blitz, é provável que o bafômetro não detecte nada.

Ⓓ Entre as vítimas submetidas aos exames, apenas 33 delas apresentaram alcoolemia negativa, isto é, não se detectou a presença de álcool no sangue (alcoolemia ≤ 0,0).

Ⓔ Nas vítimas submetidas aos exames, os resultados dos níveis de alcoolemia variaram de 0,1 g/L a 3,82 g/L, com média igual a 0,95 g/L.

---

37 Q191293 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Comercialização e Logística Júnior - Transporte Marítimo

Histogramas e polígonos de frequências são duas representações gráficas de distribuições

Ⓐ uniformes.

Ⓑ de frequências.

Ⓒ de acumulações.

Ⓓ não uniformes.

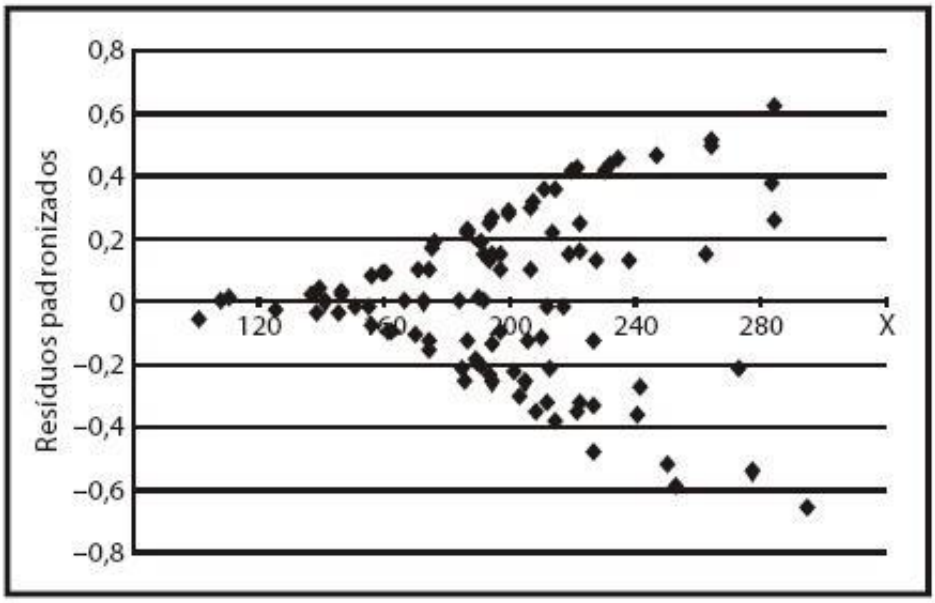
Ⓔ assimétricas.

---

38 Q67870 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** FEPESE **Órgão:** SEFAZ-SC **Prova:** FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Considere que um modelo de regressão qualquer gerou resíduos padronizados que estão representados no diagrama de dispersão a seguir, em função dos valores da variável independente:



QuestoesdeConcursos.com.br

Sobre o modelo de regressão que gerou os resíduos padronizados mostrados no diagrama acima, pode-se afirmar que:

Ⓐ É adequado para representar o relacionamento entre as variáveis, pois seus resíduos padronizados apresentam heterocedasticidade.

Ⓑ É adequado para representar o relacionamento entre as variáveis, pois seus resíduos padronizados apresentam homocedasticidade.

Ⓒ É inadequado para representar o relacionamento entre as variáveis, pois seus resíduos padronizados apresentam homocedasticidade.

Ⓓ É adequado para representar o relacionamento entre as variáveis, pois seus resíduos padronizados apresentam padrão não aleatório.

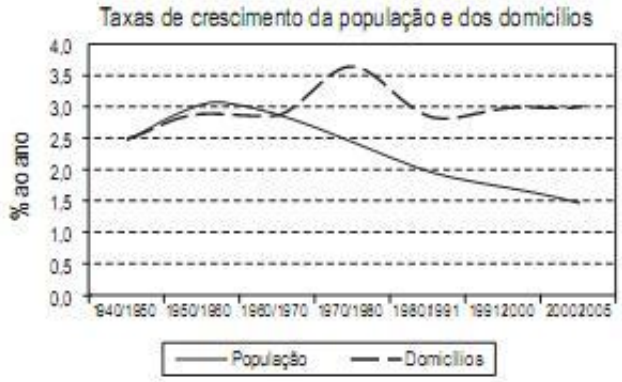
Ⓔ É inadequado para representar o relacionamento entre as variáveis, pois seus resíduos padronizados apresentam heterocedasticidade.

---

39 Q185457 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** EPE **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Petróleo - Exploração

O gráfico a seguir representa a evolução da variação da população residente e a evolução da variação do número de domicílios ocupados em uma determinada região.

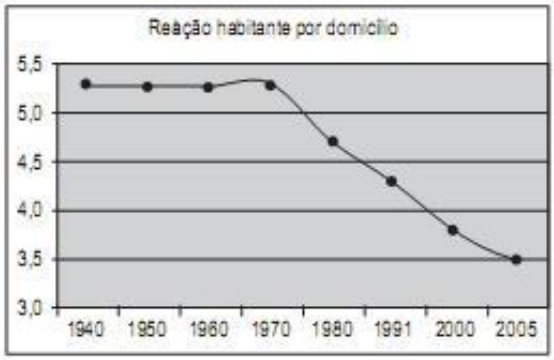


QuestoesdeConcursos.com.br

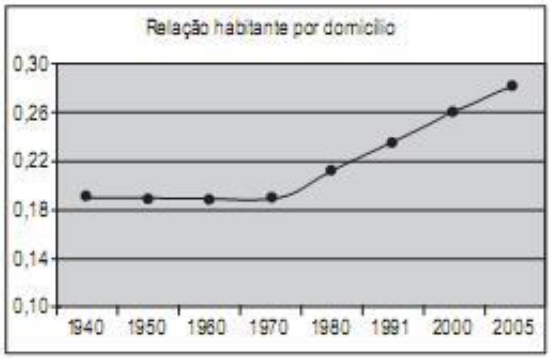
Tendo como base o gráfico acima, o gráfico que representa a evolução da taxa de habitantes por domicílio é

QuestoesdeConcursos.com.br

Ⓐ



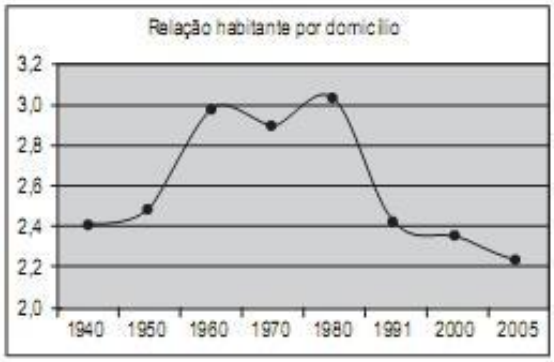
Ⓑ



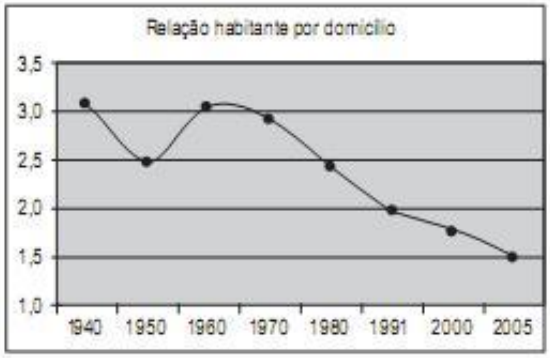
QuestoesdeConcursos.com.br

QuestoesdeConcursos.com.br

Ⓒ



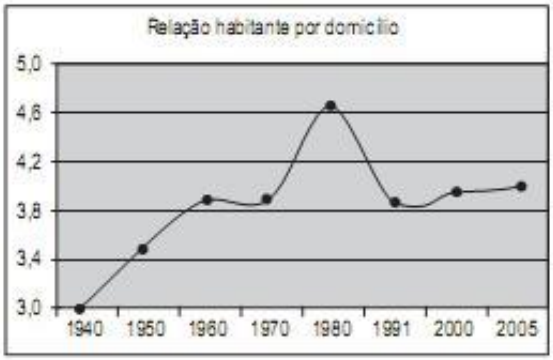
Ⓓ



QuestoesdeConcursos.com.br

QuestoesdeConcursos.com.br

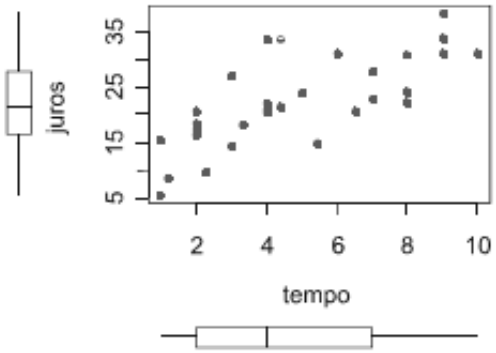
Ⓔ



40 Q537311 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$) e encargos pagos *versus* tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.



coeficientes de regressão:

	estimate	std. error	t value	Pr(>|t|)
(intercept)	11,6624	1,8222	6,400	6,28e-07 ***
tempo	2,1936	0,3347	6,553	4,19e-07 ***

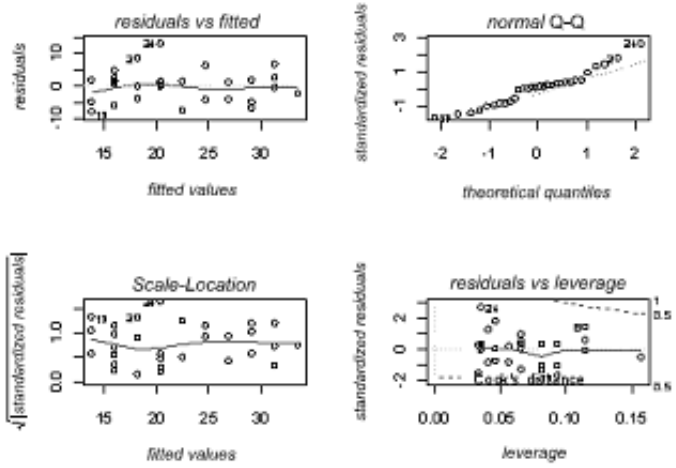
---

signif. codes: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘ * ’ 0,05 ‘ .’ 0,1 ‘ ’ 1

residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.

Considerando que o sobrescrito T representa a transposta de uma matriz,a matriz de projeção $H = X(X^T X)^{-1} X^T$ é simétrica, mas não é uma matriz idempotente.

◯ Certo

◯ Errado

Respostas

21: **D** 22: **B** 23: **D** 24: **A** 25: **C** 26: **E** 27: **B** 28: **A** 29: **E** 30: **D** 31: **C** 32: **A**

33: **C** 34: **A** 35: **D** 36: **E** 37: **B** 38: **E** 39: **A** 40: **E**